

상태는 준비절차의 확률장부 · 준비가 같다는 말의 의미

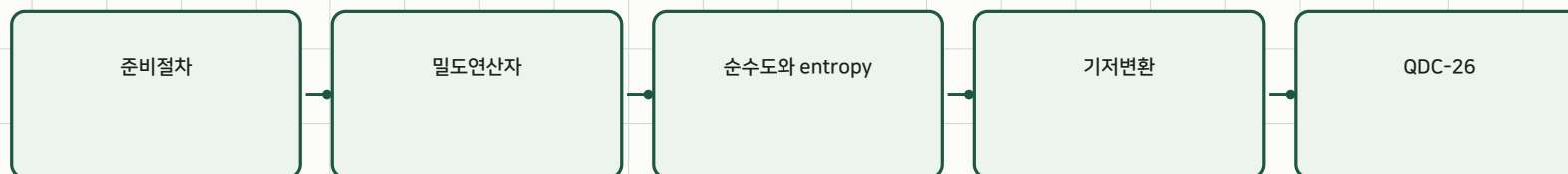
States as Probability Ledgers for Preparations

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	lecture revision 12

이번 주 개요 / Week overview

순수·혼합 상태를 준비절차와 측정통계의 동등류로 정의한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 준비절차

광원, 필터, 펄스, 냉각, post-selection을 preparation ID로 묶는다. 상태기호는 이 절차가 등록 측정들에 주는 확률표를 압축한다.

02. 밀도연산자

고전적 준비혼합과 부분계 무시를 같은 양의 trace-one 연산자로 표현한다. 서로 다른 ensemble 분해가 모든 등록확률에서 같으면 같은 상태다.

03. 순수도와 entropy

$\text{Tr } \rho^2$ 와 von Neumann entropy를 준비의 혼합도 지표로 사용한다. 두 값은 측정모음이 informationally complete할 때만 자료에서 완전히 식별된다.

04. 기저변환

unitary 기저변환은 확률표의 표현을 바꾸지만 preparation ID는 유지한다. 기기축이 이동하면 별도 calibration map을 적용한다.

05. QDC-26

이번 학기의 source와 analyzer matrix는 방금 발행된 QDC-26에서 읽는다. 표 값, 기기 serial, uncertainty block을 함께 사용한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\rho \geq 0, \text{Tr} \rho = 1$$

(2)

$$p(k|P, M) = \text{Tr}(\rho P E_k)$$

(3)

$$\gamma = \text{Tr}(\rho^2)$$

읽기자료 / Assigned reading

Park notes, ch. 1

QDC-26 intro

Nielsen-Chuang §2.4